

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷

一、选择题(每题3分,共60分)

1、质点作曲线运动, $\vec{r}$ 表示位置矢量, $\vec{v}$ 表示速度矢量, $\vec{a}$ 表示加速度矢量, S 表示路程, a_t 表示切向加速度的大小, 下列表达式中 ()

$$(1) \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}, \quad (2) \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad (3) \frac{dS}{dt} = |\vec{v}|, \quad (4) \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_t$$

- A、都是对的
B、只有(4)是错误的
C、只有(3)、(4)是错误的
D、只有(1)、(4)是对的

2、如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船靠岸。若要小船匀速靠岸, 收绳速度必须 ()。

- A、减小
B、先减小后增大
C、先增大后减小
D、增大

3、关于质点系统的机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法, 其中正确的 ()。

- A、不受外力, 而内力都是保守力的系统, 其动量和机械能必然同时守恒
B、不受外力作用的系统, 其动量和机械能必然同时守恒
C、外力对一个系统做功为零, 则该系统的机械能和动量必然同时守恒
D、所受合外力为零, 内力都是保守力的系统, 其机械能必然守恒

4、在升降机天花板上栓有轻绳, 其下端系一重物, 当升降机以加速度 a_1 上升时, 绳中的张力正等于绳子所能承受的最大张力的一半, 问升降机以多大加速度上升时, 绳子刚好被拉断 ()。

- A、 $2a_1 + g$
B、 $a_1 + 2g$
C、 $2a_1$
D、 $2a_1 + 2g$

5、子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系, 下列说法中正确的说法是 ()

- A、子弹—木块系统的机械能守恒
B、子弹的动能转变为木块的动能
C、子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热
D、子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功

6、轮圈半径为 R , 其质量 M 均匀分布在轮缘上, 长为 R 、质量为 m 的均质辐条固定在轮心和轮缘间, 辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条数减少 N 根, 但保持轮对通过轮心, 垂直于轮平面轴的转动惯量保持不变, 则轮圈的质量应增加到 ()



- A、 $\frac{Nm}{3} + M$ B、 $\frac{Nm}{6} + M$ C、 $\frac{2Nm}{3} + M$ D、 $\frac{Nm}{12} + M$

7、一质量为 m ，长为 l 的均匀细杆悬挂于通过其一端的固定光滑水平轴 O 上。如图所示，在悬挂点下方距离 x 处施以水平方向冲力 $\vec{F}$ ，使杆开始摆动。要使得在悬挂点处杆与轴之间不产生水平方向的作用力，则施力的位置 x 应等于（ ）



- A、 $\frac{2l}{3}$ B、 $\frac{l}{3}$ C、 l D、 $\frac{l}{2}$

8、一半径为 R 、质量为 m 的均匀圆形平板放置在粗糙的水平桌面上，平板与桌面间的摩擦系数为 μ ，现让平板绕垂直于平板中心的 OO' 轴转动，则摩擦力对平板的力矩为（ ）。

- A、0 B、 $\frac{2}{3}\mu mgR$ C、 $\frac{1}{2}\mu mgR$ D、 μmgR

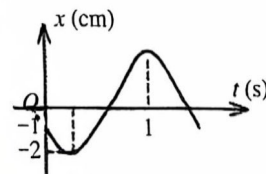
9、宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞离地球，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt （飞船上的钟）时间后，被尾部的接收器收到，对于地面的观测者，光讯号从发射到接收经历的时间（ ）

- A、等于 Δt B、大于 $\frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ C、小于 $\frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ D、等于 $\frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

10、设某微观粒子的总能量是它的静止能量的1.25倍，则其运动速度的大小为 c 的多少倍？（ c 以表示真空中的光速）（ ）

- A、0.8 B、0.4 C、0.5 D、0.6

11、已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为（ ）



- A、 $x(t) = 2\cos\left(\frac{2\pi t}{3} + \frac{4\pi}{3}\right)$ cm B、 $x(t) = 2\cos\left(\frac{4\pi t}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)$ cm
C、 $x(t) = 2\cos\left(\frac{2\pi t}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)$ cm D、 $x(t) = 2\cos\left(\frac{4\pi t}{3} + \frac{4\pi}{3}\right)$ cm

12、一平面简谐波在弹性介质中传播，某一时刻介质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是（ ）。

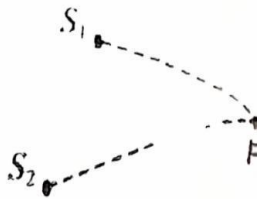
- A、动能为零，势能为零 B、动能最大，势能为零



C、动能为零, 势能最大

D、动能最大, 势能最大

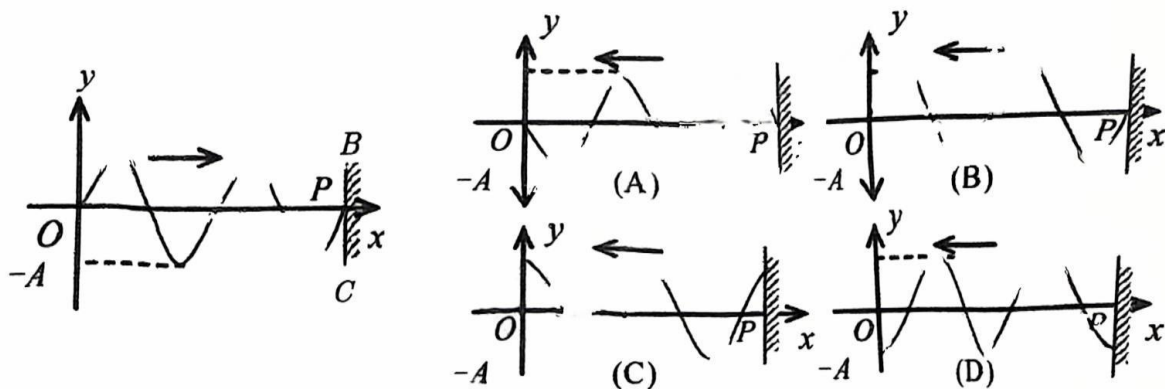
13、如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点. 已知 $S_1P = 2\lambda$, $S_2P = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉. 若 S_1 的振动方程为



$y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程可以是 ()

A、 $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi/2)$ B、 $y_2 = 2A \cos(2\pi t - \pi/10)$ C、 $y_2 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$ D、 $y_2 = A \cos(2\pi t + \pi)$

14、如图所示, 为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图, 当波从波疏介质入射到波密介质表面 BC , 在 P 点反射时, 反射波在 t 时刻的波形图为 ()



15、一辆汽车以 30m/s 的速度紧贴铁轨驰向一列以 50m/s 的速度迎面开来的火车。为了警示对方, 汽车司机按喇叭, 喇叭的频率是 1.00kHz 。若空气中的声速为 344m/s , 且当时无风, 则火车司机测得汽车喇叭声的频率最接近下列数值中的哪一个 ()

A、 0.786 kHz B、 1.27 kHz C、 1.05 kHz D、 1.25 kHz

16、质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程, 等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍, 那么气体温度的改变 (绝对值) 在 ()

A、绝热过程中最大, 等温过程中最小

B、等压过程中最大, 绝热过程中最小

C、等压过程中最大, 等温过程中最小

D、绝热过程中最大, 等压过程中最小

17、下面几种关于最概然速率意义的说法, 正确的是 ()。

A、速率在最概然速率附近单位速率区间这种的分子数所占的百分比最大

B、最概然速率是分子运动的最大速率

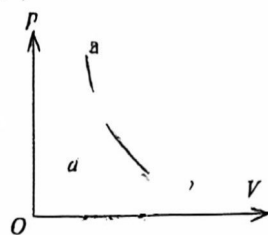
C、分子运动速率等于最概然速率的分子数最多



D、分子的平均速率等于最概然速率

8、某热力学系统经历一个由 $c \rightarrow d \rightarrow e$ 的过程，其中 ab 是一条绝热曲线， c 、

查该曲线上，如图所示，则由热力学定律可知，该系统在过程中（ ）



A、不断从外界吸收热量

B、不断向外界放出热量

C、有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸收的热量大于放出的热量

D、有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸收的热量等于放出的热量

E、有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸收的热量小于放出的热量

19、某气体速率分布函数为 $f(v)$ ，分子质量为 m ， v_0 为某一速率，分子总数为 N ，则速率大于 v_0

的分子平均速率可表示为（ ）

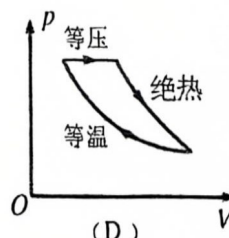
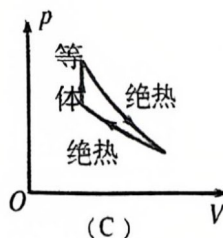
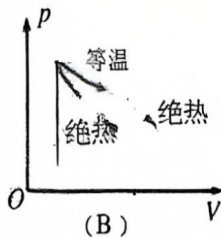
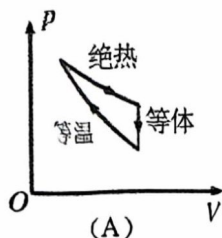
A、 $\frac{1}{N} \frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}$

B、 $N \frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}$

C、 $\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv$

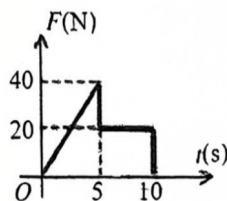
D、 $\frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}$

20、所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程，其中符合热力学理论、可能实现的循环过程是（ ）

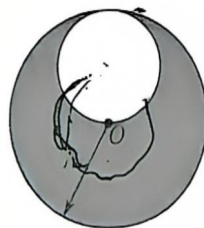


二、填空题（每题 5 分，共 40 分）

21、有一质量为 $m = 5\text{kg}$ 的物体，在 0 到 10 秒内，受到如图所示的变力 F 的作用。物体由静止开始沿 x 轴正向运动，力的方向始终为 x 轴的正方向。则 0 到 10 秒变力 F 提供的冲量为_____ $\text{N}\cdot\text{s}$ ， F 所做的功为_____ J 。



22、一半径为 $R = 1\text{m}$ 的均质圆盘，上面有一个半径为 $R/2$ 的圆孔，可绕过 O 且垂直于盘面的轴无摩擦转动，如图所示。若圆盘的面积密度 $\frac{1}{\pi} \text{kg}/\text{m}^2$ ，则质心到圆心的距离为_____ m 。这个带孔圆盘关于通过 O 点且垂直于盘面转轴的转动惯量为_____ $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ （小数点后保留两位有效数字）。



23、均质圆盘水平放置,可绕通过盘心的铅直轴自由转动.圆盘的质量为 m ,半径为 R ,当其转动角速度为 ω 时,有一质量为 m 的质点沿铅直线落到圆盘,并粘在距转轴 $R/2$ 处,它们的角速度变为_____ ω , 它们的转动动能是碰撞前圆盘转动动能的_____倍。(保留小数点后两位有效数字)

24、有两个事件在惯性系 S 中同时发生,在 x 轴上相距 1000m .而在另一惯性系 S' (沿 x 轴方向相对 S 系运动)中测得这两个事件发生的地点相距 2000m .则两个参考系相对运动的速度为_____ c , 在 S' 系中测得这两个事件的时间间隔为_____ $\times 10^{-6}\text{s}$. (保留小数点后两位有效数字)

25、一简谐运动的运动方程为 $x(t) = A \cos(3t + \varphi)$ (SI), 已知 $t=0$ 时的初位移为 0.03m , 初速度为 0.12m/s , 则振幅 $A =$ _____ m , 初相 $=$ _____ rad ($-\pi \leq \varphi \leq \pi$). (小数点后保留两位有效数字)

26、频率为 50Hz 的简谐波,波长 $\lambda > 0.5\text{m}$,其波线上 A 、 B 两点相距 0.2m ,且 A 点振动相位比 B 点超前 $\frac{2\pi}{3}$,则该波的波长 $\lambda =$ _____ m ,波速 $u =$ _____ m/s . (小数点后保留两位有效数字)

一个以刚性双原子分子理想气体为工作物质的理想卡诺循环,若在绝热膨胀末态的压强 p_2 是初态压强 p_1 的一半,则此循环的效率为_____,若高温热源的温度为 1000K ,则低温热源的温度为_____ K . (小数点后保留两位有效数字)

28、刚性双原子分子理想气体,在等压膨胀过程中对外做功 500J ,则其温度变化_____ K , 吸收热量_____ J . (普适气体常数 $R = 8.31\text{J/K}$, 小数点后保留两位有效数字)



2022-2023 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 60 分）

1. 【正解】B

【启明解析】 $\frac{dv}{dt} = a_t$ ，(4) 错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 - 1.1 描述质点运动的物理量

2. 【正解】A

【启明解析】设绳与水平方向的夹角为 θ ，船的速度为 v_0 ，则收绳的速度为 $v = v_0 \cos \theta$ ，收绳过程中，

θ 不断增大，则 v 减小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

3. 【正解】A

【启明解析】如果系统不受外力作用，但非保守内力做功不为零，则系统的机械能不守恒，B 错。外

力做功为零，合外力不一定为零，动量不一定守恒，C 错。合外力为零，外力做功不一定为零，机械能不一定守恒，D 错。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 机械能守恒定律，3.3 动量守恒定律

4. 【正解】A

【启明解析】设最大张力为 T ，则有 $\frac{T}{2} - mg = ma_1$ ， $T - mg = ma_2$ ， $\therefore a_2 = 2a_1 + g$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

5. 【正解】D

【启明解析】子弹在水平方向上只受到木块对它的阻力作用，根据能量守恒，子弹动能的减少等于

子弹克服木块阻力所作的功，阻力做的功一部分转化为木块的动能，另一部转化为热能。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

6. 【正解】A

【启明解析】 $MR^2 + 2N \times \frac{1}{3}mR^2 = M'R^2 + N \times \frac{1}{3}mR^2$ ， $\therefore M' = M + \frac{Nm}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

7、【正解】A

【启明解析】根据转动定律 $Fx = \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\beta$ ，由质心运动定理 $F_{y\triangle} = ma_{cy}$ ，

$$a_{cy} = \frac{l}{2}\beta,$$



$$F + N_y = ma_{cy} = m\frac{l}{2}\beta, \text{ 由 } N_y = 0, \text{ 得 } \therefore x = \frac{2l}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

8、【正解】B

$$\text{【启明解析】 } M = \int_0^R r \cdot \mu \frac{mg}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{2}{3}\mu mgR$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

9、【正解】B

$$\text{【启明解析】飞船参考系: } \Delta x = c\Delta t > 0, \text{ 地面参考系: } \Delta t_0 = \frac{\Delta t + \frac{v\Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

10、【正解】D

$$\text{【启明解析】 } E = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 = 1.25m_0c^2 \Rightarrow v = 0.6c$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

11、【正解】B

$$\text{【启明解析】 } A = 2\text{cm}, t=0 \text{ 时, } -1 = 2\cos\varphi, v_0 < 0, \therefore \varphi = \frac{2\pi}{3}, \omega = \frac{2\pi - \frac{2\pi}{3}}{1-0} = \frac{4\pi}{3}$$

$$\therefore x(t) = 2\cos\left(\frac{4\pi t}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

12、【正解】A

【启明解析】质元在任意位置处，动能和势能相等，在最大位移处，动能和势能均为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 机械波

13、【正解】B

【启明解析】由题意，设 S_2 的振动方程为 $y_2 = A\cos(2\pi t + \varphi_2)$ ，则有



$$\pm \pi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} (S_2P - S_1P) = \varphi_2 - 0.9\pi, \quad \varphi_2 \text{ 可取 } -0.1\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4 波的干涉

14、【正解】B

【启明解析】由图可知，入射波在 P 点的振动方向向下；而 BC 为波密介质反射面，故在 P 点反射

波存在“半波损失”，即反射波与入射波反相，所以，反射波在 P 点的振动方向向上，

又 P 点为波节，因而得答案 B。【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4 驻波

15、【正解】D

$$\text{【启明解析】} f' = \frac{v + v_0}{v - v_s} f = \frac{344 + 50}{344 - 30} \times 1 = 1.25 \text{ kHz}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5 多普勒效应

16、【正解】C

$$\text{【启明解析】等温过程, } \Delta T_T = 0; \text{ 绝热过程 } |\Delta T_Q| = T_0 \left| \frac{1}{2^{\gamma-1}} - 1 \right|; \text{ 等压过程 } \Delta T_p = 2T_0 - T_0 = T_0$$

所以气体温度的改变（绝对值）在等压过程中最大，等温过程中最小

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.2 理想气体的四个重要演化过程

17、【正解】A

【启明解析】最概然速率是单位速率区间这种的分子数所占的百分比最大的速率。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3 气体分子的速率

18、【正解】C

【启明解析】 $c \rightarrow d \rightarrow e$ 过程中有的阶段吸热有的阶段放热；对于循环 $cdec$ ，

$$A = Q = Q_{cde} + Q_{ec} > 0,$$

$$Q_{cc} = 0, \therefore Q_{cde} > 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3 循环

19、【正解】D

$$\text{【启明解析】} \bar{v} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} v dN}{\int_{v_0}^{\infty} dN} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} v N f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3 速率分布函数

20、【正解】D

【启明解析】绝热线应比等温线陡, 且两条绝热线不能相交。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.2 理想气体的四个重要演化过程

二、填空题(每题5分, 共40分)

21、【正解】200; 4000

【启明解析】 $I = \int F dt = \int_0^5 8t dt + \int_5^{10} 20 dt = 200 \text{ N}\cdot\text{s}$, $I = mv - 0$, $\therefore v = 40 \text{ m/s}$,

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = 4000 \text{ J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

22、【正解】0.17; 0.41

$$\text{【启明解析】 } r_c = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i} = \left| \frac{\frac{1}{\pi} \pi R^2 \times 0 - \frac{1}{\pi} \pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 \times \frac{R}{2}}{\frac{1}{\pi} \left[\pi R^2 - \pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 \right]} \right| = \frac{R}{6} = \frac{1}{6} \text{ m}$$

$$J = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi R^2}{\pi} \right) R^2 - \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi R^2}{\pi} \right) \left(\frac{R}{2} \right)^2 + \left(\frac{\pi R^2}{\pi} \right) \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right] = \frac{13}{32} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

23、【正解】0.67; 0.67

【启明解析】角动量守恒, $\frac{1}{2}mR^2\omega = \left[\frac{1}{2}mR^2 + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 \right]\omega'$, $\therefore \omega' = \frac{2}{3}\omega$

$$\frac{W'}{W} = \frac{\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}mR^2 + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 \right] \omega'^2}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}mR^2 \right) \omega^2} = \frac{2}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

24、【正解】0.87; 5.77

【启明解析】 $\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, $\Delta x = 1000 \text{ m}$, $\Delta x' = 2000 \text{ m}$, $\Delta t = 0$, $\therefore v = \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0.87c$

$$\Delta t' = \left| \frac{\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 10^{-5} = 5.77 \times 10^{-6} \text{ s}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

 启明资料伴你同行, 官 Q: 690902673 官微: xuejie22022


5、【正解】0.05; -0.93

【启明解析】 $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{0.03^2 + \left(\frac{0.12}{3}\right)^2} = 0.05\text{m},$

$$\varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) = \arctan\left(-\frac{0.12}{3 \times 0.03}\right) = -0.93\text{rad}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

6、【正解】0.60; 30

【启明解析】 $\lambda = \frac{2\pi}{\Delta\varphi} \Delta x = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} \times 0.2 = 0.6\text{m}, u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu = 30\text{m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 波动方程

27、【正解】0.18; 820.34

【启明解析】 $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{7}} = 0.82, \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.18, T_1 = 1000, \therefore T_2 = 820.34$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3 卡诺循环

28、【正解】60.17; 1750.00

【启明解析】 $A = p\Delta V = R\Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{A}{R} = \frac{500}{8.31} = 60.17\text{K}, Q = \frac{7}{2}R\Delta T = 1750\text{J}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1 准静态过程中功与热量的表达式

